

03 - 03-Traumatismes cranio encéphaliques - Pr ALJ

L'imagerie des traumatismes crânio-encéphaliques. Le traumatisme crânien s'inscrit généralement dans le cadre d'un polytraumatisme. C'est pour cela que, avant de faire toute investigation radiologique, afin de faire toute imagerie, il faut assurer les fonctions vitales du patient.

L'imagerie repense essentiellement sur le scanner, qui permet de faire un bilan lésionnel et de poser l'indication chirurgicale. Et puis, il ne faut pas oublier de faire une imagerie sur le rachis cervical, si on suspecte des lésions cervicales qui peuvent être, bien évidemment, souvent associées aux lésions traumatiques cérébrales. Nos objectifs pédagogiques, c'est reconnaître les indications de l'imagerie en cas de traumatisme cérébral, décrire l'aspect scanographique des différentes lésions post-traumatiques et connaître les lésions secondaires au traumatisme crânien.

On a vu déjà une introduction, on va voir la physiopathologie des lésions post-traumatiques, les moyens d'exploration en imagerie et les lésions élémentaires ainsi que les lésions secondaires. Pour la physiopathologie, il existe deux mécanismes en post-traumatique. Le mécanisme d'impact direct, c'est quoi? C'est quand il y a un choc direct sur la boîte crânienne, ça produit de l'énergie cinétique qui va être propagée de façon linéaire dans les tissus encéphaliques.

Les tissus encéphaliques vont bouger de façon linéaire et cette force cinétique va se propager de façon linéaire dans le paranchyme cérébral. Ça va donner des lésions superficielles et localisées. On va voir un regard du choc, mais également dans le côté controlatéral au choc.

Au niveau de l'os, ça va donner des fractures ou des embarrures. Au niveau des ménages, ça va donner des hématomes. Au niveau du paranchyme, des contusions et des hématomes.

Au niveau du point d'impact, on peut avoir, comme l'illustre bien la dernière image en bas et à droite, on peut avoir des lésions au regard du point d'impact ou du choc direct. C'est les lésions du cou. Ça s'appelle les lésions du cou et par propagation de la force cinétique, les éléments intra dans la boîte crânienne vont se déplacer vers le côté controlatéral au point d'impact et vont se cogner ou vont percuter la boîte crânienne dans ce côté controlatéral et ça va produire des lésions de contre-cou.

Dans cette dernière image en bas et à droite, on voit que le point d'impact était occipital, donc on a eu des lésions occipitales directes sur le point d'impact, mais par déplacement de l'encéphale qui s'est déplacée vers l'avant, vers le frontal, on a eu des lésions à point d'impact ou bien des lésions de contre-cou au niveau frontal. Deuxième mécanisme de traumatisme crânien, c'est des phénomènes d'impulsion où le transfert d'énergie cinétique se fait pas de façon linéaire, mais de façon angulaire. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que les structures intra-encéphaliques vont se cisailer ou vont se tordre les unes sur les autres, ça va créer des lésions

suite à ces cisaillements de structure, c'est-à-dire ils vont se heurter les structures intracrâniennes les unes contre les autres, ça peut être des axones les unes contre les autres ou des vaisseaux et ça donne des lésions profondes multiples et bilatérales.

Au niveau cortical on peut voir des confusions, au niveau profond on peut voir des lésions axonales diffuses. Le patient peut se présenter avec une confusion, une amnésie, des troubles de conscience. L'évaluation des troubles de conscience se fait par le score de Glasgow et puis on peut avoir des signes de focalisation, c'est-à-dire perte de la mobilité ou perte de la sensibilité sur un membre ou sur une partie du corps et puis on peut avoir d'autres signes qui signent l'hypertension intracrânienne comme les nausées et les vomissements.

La gravité du traumatisme crânien est classée selon le score de Glasgow, en classe en traumatisme crânien sévère quand le GCS est inférieur à 8, en modéré quand le GCS est entre 9 et 12 et en mineur quand le GCS est supérieur à 13. Comment on explore en imagerie ? On explore à l'aide du scanner. Techniquement il faut faire un scanner sans injection de produits de contraste parce que le produit de contraste cache les lésions hémorragiques.

On fait la lecture en fenêtre osseuse pour voir les lésions osseuses en fenêtre par enchimatureuse et éventuellement on peut compléter dans la même exploration par un scanner du rachis cervical si on n'a pas besoin d'autres radios donc on fait en même temps le scanner du rachis cervical. Le scanner est indiqué quand le traumatisme est modéré à sévère, c'est à dire un GCS inférieur à 13. Quand le traumatisme est minime, ça dépend des cas, ça dépend des patients.

On évalue en fonction de plusieurs paramètres par rapport aux patients. L'enfant ne rentre pas dans cette classification donc l'exploration de l'enfant ne répond pas à ces critères et puis l'exploration scanographique est limitée par la visibilité des lésions axonales diffuses que le scanner n'arrive pas à voir. L'IRM n'a pas de place en urgence sauf si le patient présente des troubles de conscience alors que le scanner est normal, c'est à dire le scanner n'explique pas la symptomatologie.

Dans ce cas on suspecte des lésions axonales diffuses et on fait une IRM. Pour la technique, on fait des séquences de base qu'on a vues dans le cours précédent, c'est à dire des séquences T1, T2. La séquence T2 étoile, c'est une séquence qui est sensible au saignement, ce qu'on appelle l'écho de gradient.

Des séquences FLAIR, c'est à dire avec effacement ou avec suppression du signal de l'eau. Et puis il y a des séquences en cours d'évaluation mais ça rentre dans le cadre de la recherche, pas dans le cadre de la pratique quotidienne. L'IRM trouve beaucoup de limites dans cette exploration du traumatisé.

En fait, elle a de multiples contre-indications. C'est un examen qui est long, qui coûte très cher et qui est très sensible aux mouvements alors que le patient en post-traumatique peut parfaitement bouger au cours de l'examen, ce qui rend l'interprétation difficile voire impossible si on fait une

IRM. Pour le Doppler transcranien, il est destiné surtout pour estimer le risque d'aggravation des neurologiques secondaires chez un traumatisé crânien grave, en général hospitalisé en réanimation.

Ce Doppler est fait par les réanimateurs, on ne le fait pas en radiologie. La radiographie du crâne n'a pas de place, la radiographie du rachis cervical est faite si on n'a pas fait une exploration du rachis cervical en même temps que le scanner cérébral, c'est à dire on fait un scanner cérébral et du rachis cervical. Si ce n'est pas fait, on fait une radiographie et l'effet de profil sur un rachis stabilisé.

C'est très important, il ne faut pas causer des lésions neurologiques chez le patient, donc on le stabilise par une minerve. Pas de place pour la radiographie ou le cliché standard du crâne. Pour la radiographie du rachis cervical, il faut le faire de profil sur un rachis stabilisé.

La TDM est faite sans contraste en fenêtres osseuses et fenêtres par enchimateuse et l'IRM, si le scanner n'explique pas les symptômes, c'est rare de demander une IRM dans le cadre d'un traumatisme crânien. Le Doppler transcranien fait par les réanimateurs au milieu de réanimation chez le traumatisé grave pour estimer le pronostic des lésions ou bien estimer le risque d'aggravation secondaire des lésions. Des montées rencontrées après un traumatisme crânien.

On commence par les lésions pariétales. Au niveau du cuir chevelu, on peut noter un hématome. C'est fréquemment retrouvé.

Il se traduit sur le scanner par un épaississement sous-cutané dense. Sur la première image, on voit l'épaississement sous-cutané dense correspondant à l'hématome à gauche. Sur les deux dernières images, les deux autres images, on voit deux hématomes sous forme d'un épaississement sous-cutané dense à droite.

Pour la voûte du crâne, on peut avoir des fractures linéaires. La fracture linéaire, en elle-même, n'est pas grave. Ça se traduit par une solution de continuité simple de l'os.

C'est-à-dire qu'on voit que l'os est solutionné à un niveau de façon simple. Ou bien une embarrure grave qui est représentée par l'intrusion de l'os dans la boîte crânienne. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'os qui est déplacée vers l'intérieur de la boîte crânienne.

Ça peut causer des lésions neurologiques. Ça peut comprimer le parenchyme cérébral. Sur les deux images, on voit deux embarrures.

L'une petite, mais elle est très intrusive à l'intérieur de la boîte crânienne. On la voit à gauche. L'autre, c'est un volet qui est légèrement déplacé vers l'intérieur de la boîte crânienne.

Les fractures linéaires peuvent poser des problèmes diagnostiques. Pourquoi ? Parce qu'on peut les confondre avec les sutures. En fait, si on analyse bien, les sutures sont différentes des

fractures linéaires.

Comment ça ? Parce que les sutures ont des situations particulières. En général, c'est bilatéral. Et elles ont une forme en zigzag.

Parfois, ça pose problème avec les vaisseaux. Mais là également, il faut bien analyser la solution de continuité. Si elle est épaisse, c'est-à-dire supérieure à 2 mm et que c'est branché, parce que les vaisseaux s'abiffurent tant, ils donnent des images branchées.

Si cette solution de continuité au pseudo-solution est branchée, il faut se poser la question. Est-ce que c'est un vaisseau et pas une fracture ? Sur ces images, on voit des sutures. Sur la première, c'est bien visible parce qu'on a agrandi l'image.

On voit que c'est en forme de zigzag. Ça siège au niveau de là où siègent les sutures normalement. La base du crâne est atteinte lorsque le traumatisme est violent.

Ça va donner un complément des cellules mastoïdiennes s'il y a atteinte du rocher, des sinus ou des cellules étmoïdales s'il y a atteinte de la base antérieure du crâne, et les risques dépendent de l'étage atteint, parce que la base du crâne est traversée par des structures très nobles. Elle peut avoir des répercussions graves sur le patient à l'atteinte de la base du crâne. L'exploration, en général, se fait à distance.

Pour l'étage antérieur, on s'aide souvent d'une IRM particulière pour voir s'il y a une communication, s'il y a eu une atteinte de l'étage antérieur. Et la TDM du rocher se fait à distance pour évaluer les différentes lésions qui peuvent toucher le rocher, s'il y a indication, s'il y a des signes en faveur d'une atteinte du rocher. Donc, ça se fait en différé.

Ça ne se fait pas en même temps que l'exploration des lésions post-traumatiques. Là, sur cette image, on a une fracture de l'étmoïde. On voit la solution de continuité de l'âme étmoïdale, mais également un comblement de l'étmoïde qui signifie très bien qu'il y a une fracture à ce niveau, il y a des fractures à ce niveau.

Il y a une fracture du rocher avec comblement de l'oreille moyenne et des cellules mastoïdiennes. Donc, des structures nobles, comme on a dit, peuvent être touchées. Ça dépend de l'étage atteint.

Au niveau de l'étage moyen, si l'os temporal est atteint, il y a des éléments de l'oreille qui peuvent être touchés. Ça peut causer une surdité. Ça peut causer également une paralysie faciale.

L'artère carotide également peut être touchée. Au niveau de l'os phénoïdal, lorsqu'il y a une fracture, on peut avoir une atteinte des sinus caverneux ou de l'artère carotide. Au niveau de l'étage postérieur, si le condyloccipital siège d'une fracture instable, ça peut donner des lésions des sinus veineux.

Au niveau de l'étage antérieur, s'il y a atteinte de l'alarme criblée, ça peut donner une communication entre les sinus et l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, ça expose un risque d'infection. Ça peut donner des méningites à répétition.

Les parois orbitaires également et les orbites peuvent être touchées lorsque cet étage est siège de fracture. On passe aux hémorragies extracérébrales. On commence par le plus fréquent, l'hématome extradural, qui est dû à une diffuser d'une artère méningée, qui siège entre la table interne et le feuillet externe de la dure mère.

Au scanner, ça se traduit par une lésion spontanément hyperdense extracérébrale en lien l'antibi-convexe, c'est-à-dire convexe vers la voûte et convexe vers le paranchyme et limitée par les sutures. Pourquoi limitée par les sutures ? Parce que l'hématome siège entre la table interne et le feuillet externe de la dure mère. Alors la dure mère est bien ancrée à la voûte crânienne au niveau des sutures, donc ça ne les décolle pas, même s'il y a un hématome, il n'est pas décollable.

Le feuillet externe de la dure mère n'est pas décollable de la table interne de la voûte crânienne. On va voir des images qui illustrent cet aspect ou cette description scanographique. La première, à droite, vous voyez une lésion hyperdense, spontanément hyperdense, bi-convexe, c'est-à-dire convexe vers le paranchyme et vers la voûte et qui est de siège extra-paranchymateux, c'est un hématome extra-durale à droite.

À gauche, là, il est plus petit, il est également bi-convexe, spontanément hyperdense et extra-paranchymateux. Troisième image, l'hématome est à droite, il est plus petit, plus limité, mais il garde le même aspect, il est hyperdense, spontanément bi-convexe et extra-paranchymateux. Dernière image, l'hématome est à gauche, on voit qu'il est spontanément hyperdense, bi-convexe, c'est-à-dire convexe vers le paranchyme et convexe vers la voûte et il est extra-paranchymateux.

On peut remarquer sur cette dernière image l'hématome ou l'épaississement du scalp à côté où on regarde l'hématome extra-durale. Deuxième type d'hématome qui peut être rencontré, c'est l'hématome sous-durale. Il est dû à une rupture de veine corticale, qui dit rupture de veine, dit un saignement très long qui peut se faire lentement.

Il siège entre la dure mère et la racnoïde. Au scanner, ça apparaît sous forme d'une lésion juxtaosseuse. Un croissant qui ne respecte pas les structures de sa localisation et dont la densité dépend du stade.

Ça peut être hyperdense spontanément quand l'hématome sous-durale est aiguë, découvert à la face aiguë. Quand il est chronique, cet hématome a une densité hypodense. Et quand ça resseigne, c'est une collection ou une lésion hypodense avec un sédiment hyperdense.

Sur la première image, on voit la lésion extra-parenchymateuse en croissant, qui est concave

vers le parenchyme. Extra-parenchymateuse, elle est spontanément hyperdense. Hyperdense, ça veut dire que c'est un hématome sous-durale aiguë.

Deuxième image, c'est un hématome extra-durale qui n'est pas totalement hypodense. Il y a une petite lésion encore hyperdense à l'intérieur. C'est le sub-aiguë.

Sur cette image, on voit à droite une lésion en croissant avec deux densités différentes. En avant, ou en haut, en fait, c'est hypodense. Ça veut dire que l'hématome est chronique.

Et en bas, c'est hyperdense, c'est-à-dire qu'il a resseigné. C'est un hématome sous-durale chronique qui a resseigné. Remarquez qu'à gauche, vous avez une lésion extra-parenchymateuse en croissant, qui est totalement hyperdense, c'est-à-dire que c'est un hématome sous-durale aiguë.

En troisième lieu, on peut avoir une hémorragie sous-arachnoïdienne qui est due à une rupture de vaisseau de siège sous-arachnoïdien. C'est un siège entre la pilaire et l'arachnoïde. En scanner, ça se traduit par une hyperdensité spontanée qui occupe les sillons, les valets et les citernes.

Parfois, cette hémorragie peut toucher les ventricules. Sur cette image, on voit à gauche la vallette sylvienne qui est spontanément hyperdense. Normalement, il doit être hypodense parce qu'il est occupé par le liquide céphalo-rachidien.

Lorsqu'il y a une hémorragie, ça devient hyperdense. Donc, la vallette sylvienne à gauche est hyperdense. Il y a les citernes de la base également au centre qui sont hyperdenses.

Remarquez, dessiné par les flèches, il y a de l'hyperdensité sous forme d'un sédiment ou d'un niveau au niveau des ventricules. C'est la contamination ventriculaire. Au niveau du parenchyme cérébral, on peut avoir des contusions corticales.

Les contusions apparaissent sous forme de petits points ou de petits nodules spontanément hyperdenses, c'est-à-dire hémorragiques, entourés d'une petite zone ou d'une petite couronne hypodense qui correspond à l'œdème. En général, elles sont multiples et confluentes. Comme on voit sur cette coupe scannographique, il y a des images nodulaires hyperdenses, un peu confluentes, surtout à droite, vous les voyez, sont confluentes vers la région frontale et entourées d'une petite zone ou couronne hypodense qui correspond à l'œdème.

Là également, vous pouvez voir les multiples lésions nodulaires, confluentes surtout vers l'arrière sur cette image et entourées d'œdèmes là également. On peut avoir un hématome ou des hématomes intracérébraux qui sont dus à des cisaillements des artères et des veines profondes d'un parenchymateuse. Au scanner, ça se traduit par une masse spontanément hyperdense qui a des contours très nets et entourés d'un œdème périphérique.

Sur cette coupe scannographique, vous voyez au niveau frontal gauche ou droit, désigné par une

flèche blanche, vous voyez la masse spontanément hyperdense bien limitée. À côté, désigné par la flèche noire, vous voyez une hyperdensité spontanée d'un sillon, c'est de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. À droite, vous voyez un croissant hyperdense extraparenchymateuse, c'est un hématome sous-dural.

À gauche, un hématome extra-dural, spontanément hyperdense, biconvexe. Chez ce patient, il a toutes les lésions, mais la lésion qu'on veut illustrer par cette humace, c'est surtout l'hématome frontal que vous voyez au niveau frontal droit. Là, c'est un autre hématome un peu plus profond, assez bien limité, toujours spontanément hyperdense.

Pour les lésions axonales diffuses, ils résultent de traumatismes graves. On a vu, c'était le mécanisme de cisaillement, ça donne des troubles de conscience, et au niveau du scanner, malheureusement, on n'arrive généralement pas à les visualiser. Sur l'IRL, ils apparaissent sous forme de nodulaire ou ovalaire.

C'est de petites lésions ovalaires de quelques millimètres, souvent en hyposignale T2, mais peuvent être parfois en hypersignale T2. Ils apparaissent à la jonction de la substance grise-substance blanche. Sur cette première coupe, qui est une coupe flair de l'encéphale, on voit une lésion frontale à la jonction substance blanche-substance grise.

Là, elle apparaît en hyper-intense. Sur la deuxième coupe, on voit des lésions, multiples lésions, surtout visibles au niveau frontale gauche, nodulaire, hypo-intense, correspondant à des lésions axonales diffuses. Les lésions primaires qu'on a vues au niveau pariétal, c'est-à-dire la voûte, la base du crâne et également le scalp, on a vu les collections, les hématomes extra-cérébraux, on a vu les lésions intra-cérébrales.

On passe aux lésions secondaires. On va voir en premier l'engagement. C'est quoi l'engagement? C'est le passage ou le déplacement de structure cérébrale de son emplacement normal ou de sa topographie normale vers une autre topographie qui n'est pas normale.

C'est-à-dire, il passe de son compartiment normal vers un autre compartiment. Le premier type d'engagement, c'est l'engagement souphalcorien. Il consiste en le passage en général d'un ventricule d'un hémisphère vers l'autre hémisphère ou vers l'autre côté, à travers ou sous la faute du cerveau.

Par exemple, dans cet exemple qu'on a ici, le ventricule droit qui passe sous la faute du cerveau et passe vers l'hémisphère ou vers le côté gauche. Alors, l'image à gauche, on a un engagement ventriculaire gauche souphalcoriel. Un engagement souphalcoriel, ce n'est pas juste le ventricule qui dit que le ventricule est passé, il dit que le parenchyme autour est passé avec.

Donc là, avec la ligne verte, on dessine la faute du cerveau. Vous voyez que le ventricule gauche qui est censé être à gauche de la ligne immédiate de la faute du cerveau est passé à droite. C'est un engagement souphalcoriel du ventricule latéral gauche vers la droite.

L'engagement temporal, c'est le passage de la partie interne du lobe temporal à travers l'incisure tentorielle. C'est quoi l'incisure tentorielle ? C'est un petit percuit entre la faux du cerveau et le tronc cérébral où va passer ce lobe temporal ou cette partie interne du lobe temporal va passer vers la fosse cérébrale postérieure. Ce passage va donner, bien sûr, parce que le lobe temporal est passé à travers cette petite incisure et est passé à côté du tronc cérébral, il va comprimer le tronc cérébral et peut donner des signes graves.

Là, cette image illustre le passage du lobe temporal gauche en bas vers la fosse infratentorielle. L'engagement cérébelleux, c'est le troisième type d'engagement. C'est la descente des amygdales cérébelleuses à travers le trou occipital vers la région médullaire.

Ce passage à travers le trou occipital à côté du tronc cérébral va donner une compression du tronc cérébral. Deuxième conséquence ou deuxième lésion secondaire qu'on peut retrouver, c'est le dent cérébral diffus. Il est retrouvé en différence, en général, 24 à 48 heures après le traumatisme.

Il se traduit au scanner par un aspect hypodense, diffus et homogène de l'ensemble du parenchyme cérébral. Cette hypodensité du parenchyme va s'associer à un effacement des sillons, à une mauvaise visualisation des ventricules, comme on voit sur l'image qui illustre bien. On voit que le parenchyme est devenu un peu plus noir que d'habitude.

En plus, on ne voit plus les sillons à la surface du cerveau et le ventricule latéral n'est pas bien visible, pas bien individualisable. Pour conclure, les points essentiels à retenir, c'est que l'imagerie est faite après avoir bien mis en condition le patient et assuré ses fonctions vitales. Chez le patient qui a un traumatisme modéré à grave, il est fait l'exploration radiologique ou en imagerie essentiellement par le scanner cérébral.

Il faut non seulement déceler ou rechercher les lésions primaires, mais également les lésions secondaires. Il ne faut pas oublier l'exploration du rachis cervical qu'il faut faire après la stabilisation du rachis cervical.